平台接口与权限调研

校园通知智能转办助手 | 复核日期：2026 年 10 月 11 日

首版采用主动提交、个人待办与日历导出。本文仅收录项目相关能力；接口接入须另行取得账号权限并完成联调。本次重新读取官方公开文档及其迁移入口；认证后内容、账号实际权限与设备表现尚未验证。

接入范围与实施顺序

渠道／能力	可取得的内容与条件	项目采用方式
QQ 机器人	接收用户发给机器人的单聊、群 @ 消息；群主允许全量接收后，可接收所在群的实时消息。[Q04—Q06、Q11]	优先扩展单聊／群 @ 提交；全量群接入后置。
普通微信聊天	小程序可让用户选择会话中的文件；选择文件不授予全群聊天读取权限。[W01、W03—W04]	首版复制文字／上传文件；后续增加小程序选择入口。
微信提醒	发送须同时满足有效服务端凭证、本账号可用模板、用户订阅及额度要求；不支持任意消息自由推送。[W07—W09、W14—W16]	首版不依赖微信推送；具备条件后单独接入。
微信公众号	具备接口权限的发布账号，或获得相应授权的第三方，读取该账号已发布文章。[P01—P03]	先由用户提交；发布方同意且账号有权限后接入。
智慧珞珈／校内系统	公开介绍包含统一消息与日程；本团队未取得业务 API 或授权。三份制度正文仍跳转认证。[U01—U08]	身份自填、通知导入；校内接入后置。
手机与个人日历	可导出 .ics 文件；小程序也可经授权写入系统日历。[C01—C02、W12]	首版导出文件；不承诺自动更新已导入事件。

授权分别核对开发者账号、应用接口、群／组织、具体用户、数据用途与外部写入权限。取得其中一项，不推定取得其他权限；平台消息标识也不等于武大学籍认证。

QQ：通知入口与提醒

账号、鉴权与消息接收

现行入口为 bot.q.qq.com/wiki。个人和企业均有群聊、单聊接入路径；创建应用不等于审核上线。沙箱群须由当前用户担任群主／管理员且成员不超过 20 人，使用范围白名单的用户、群、频道分别最多 20 个；生产权限、IP 白名单及链接安全域名另按后台核实。[Q01、Q03]

接口／事件	本项目所需能力	权限、限制与失败处理
POST /app/getAppAccessToken	以 appId、clientSecret 取得服务端令牌；缓存并按 expires_in 更新。	当前基址 https://api.bot.qq.com；业务调用携带 Authorization: QQBot {access_token}。令牌接口 code 与业务接口 err_code 分别判错，不能只判断 HTTP 200。[Q02—Q03]
GET /gateway	取得 WSS 接入点，建立事件长连接。	按官方协议鉴权、订阅、心跳与重连；群及单聊事件使用 GROUP_AND_C2C_EVENT（1<<25）。[Q04—Q06、Q10、Q14]
GROUP_AT_MESSAGE_CREATE	接收授权群中定向 @ 机器人的通知文字及消息附件。	订阅 GROUP_AND_C2C_EVENT；机器人须在该群并具备权限。无权限、被移出或断线时显示入口不可用，转工作台上传。[Q04、Q10]

接口／事件	本项目所需能力	权限、限制与失败处理
C2C_MESSAGE_ CREATE	接收用户与机器人的单聊内容及附件。	仅该机器人会话；不能据此读取用户与他人的私聊。QQ OpenID 与产品账号由用户主动绑定。[Q03、Q06]
GROUP_MESSAGE_ CREATE	开启全量模式后接收群内实时消息。	须群主允许并开启“接收所有消息”；不纳入首版默认范围。未取得普通群完整历史回溯／群文件目录读取的公开接口依据。[Q05、Q11]
attachments／ msg_elements	从消息附件取得文件信息；引用、转发内容可能嵌套在消息元素中。	消息正文不能代表全部附件已取得。下载失败、嵌套结构未支持或附件缺失均提示补交；发送用 /files 接口不等于读取群文件目录。[Q04—Q06、Q13]

收到事件后按应用、会话和消息 ID 去重；OpenID 在应用范围内使用，由本人绑定产品账号。重连不能保证补齐任意历史。若部署更适合回调，可选官方 HTTPS webhook 并校验签名；只实施一种事件接入方式。全量群接收还须明确告知、用途与保存范围。[Q03、Q10—Q11、Q15]

发送范围与额度

单聊发送：POST /v2/users/{user_openid}/messages；群聊发送：POST /v2/groups/{group_openid}/messages。首个扩展版本只用文本消息，接收确认与个人待办提醒分开；个人事项不默认发回群内。[Q07—Q08]

场景	现行官方规则	实现约束
群聊被动回复	5 分钟内，每条收到的消息最多回复 5 次。	带 msg_id；使用 msg_seq 避免相同回复重复发送。[Q07、Q09]
单聊被动回复	页面概述及消息总览写 60 分钟／4 次；同页 msg_id 参数仍写 5 分钟。	存在文档内部冲突；按 5 分钟内即时回复设计，超窗行为须账号联调后再确定。[Q08—Q09]
主动单聊	已认证个人／企业：机器人 10 次／秒；未认证：5 次／秒且 30 次／分钟；每个用户 20 次／分钟、1,000 条／日。	用户可关闭主动发送；关系、账号权限、额度等条件均须满足。合并提醒并记录失败原因。[Q08—Q09]
主动群聊	已认证个人／企业：机器人 60 次／分钟；未认证：30 次／分钟；每群 20 次／分钟、1,000 条／日。	群关系及发送权限有效才可调用；限流或禁言时标记发送失败，任务仍保留；有效提醒另走已验证渠道。[Q07、Q09]

主动单聊还受好友关系与用户拒收限制；发送成功不等于用户已读。撤权、关系失效、URL 不允许或额度不足均停止无效重发，保留任务及明确失败原因。[Q07—Q09]

微信：选择提交与订阅提醒

文件入口、登录与部署

接口	能力及前提	边界与兜底
wx.chooseMessageFile	基础库 2.5.0 起；由用户从客户端会话选择文件，count 范围 0—100；取得临时路径、名称、大小等。[W01]	不是聊天记录读取接口；需声明选中文件处理用途并取得隐私同意。返回 time 是文件在会话中的发送时间，不直接当作通知原发布时间。取消或拒绝时改用文字粘贴／本地上传。[W01、W03—W04]

接口	能力及前提	边界与兜底
wx.uploadFile	将用户选中的本地文件以 HTTPS 上传到项目服务端；自行校验文件和业务结果。[W02]	选取成功不等于上传成功。普通网络路线需 HTTPS、已备案且已配置的服务器域名；api.weixin.qq.com 由服务端调用。云托管路线另核实配置。[W11]
wx.login → code2Session	服务端 GET https://api.weixin.qq.com/sns/jscode2session；appid、secret、js_code、grant_type=authorization_code。[W05—W06]	得到小程序 OpenID 与 session_key，UnionID 有条件返回；会话密钥不是服务端 API 凭证，登录也不产生订阅权限。
隐私授权与发布配置	后台指引需覆盖实际处理的信息；未声明的隐私接口会被禁用，用户拒绝也会阻断调用。[W03—W04]	同意状态、文件选取、提醒订阅、日历写入分别判断；小程序发布审核及类目条件未核实前，不承诺上线日期。

服务端凭证、模板与用户订阅

依赖	接口及必需输入	启用条件
稳定服务端凭证	POST https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/stable_token；grant_type=client_credential、appid、secret，默认 force_refresh=false。	官方推荐替代旧取令牌接口；按 expires_in 缓存，勿频繁强刷。密钥仅服务端，IP 白名单或管理员确认按实际要求落实。[W16]
本账号已有模板	GET https://api.weixin.qq.com/wxaapi/newtmpl/gettemplate?access_token=…；返回 priTmplId、content、type 及枚举值。	先在后台选择适用模板，再读取核对；type=2 为一次性、3 为长期。没有匹配模板则不启用。[W14—W15]
订阅与发送回调	subscribe_msg_popup_event、subscribe_msg_change_event、subscribe_msg_sent_event。	区分用户选择、订阅变更与异步发送结果；配置并验证回调后记录实际结果，不能据此标记已读。[W15]

wx.requestSubscribeMessage 须在用户点击等允许的交互中发起；当前文档为每次最多 5 个模板，一次性与长期模板不能混用。逐模板判断 accept、reject、ban、filter，success 回调不代表全部同意。[W08]

服务端 POST https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/message/subscribe/send?access_token=…，填写 touser、template_id、data，并明确 miniprogram_state、lang；可选 page 仅为本小程序页面。字段须符合模板类型及长度，例如 thing 最多 20 个字符。一次性同意只产生对应发送机会；“保持选择”不等于无限提醒。长期订阅须本账号类目与模板实际允许，不能因校园项目属于教育场景就推定可用。[W07—W09]

状态／返回	处理边界
43101：未订阅或次数用尽	不记为发送成功；后续允许的交互可再请求用户订阅，待办继续可见。
43107：封禁；43108：同用户并发限制	封禁停止发送；并发失败有限重试，不叠加重复提醒。
47003：模板参数错误	按实际模板修正；不能以自由文本绕过字段约束。
subscribe_msg_sent_event	记录平台异步发送结果；不是用户已读回执。回调与任务的关联方式须按真实返回字段联调。[W15]

公众号：发布方授权入口

公众号文章：仅接获授权的发布账号

旧 offiaccount 发布入口已迁移至 service 文档。发布说明列出自 2025 年 7 月起对个人、未认证及不支持认证主体的接口限制；读取接口表中“公众号”为仅认证企业主体，“服务号”为可调用。须同时核对主体规则与后台实际权限，不能凭文章公开可见判断可接入。[P01—P03]

接口	所需输入与结果	授权边界
POST /cgi-bin/freepublish/batchget	access_token；offset、count（1—20）、no_content。返回本账号已发布图文列表、article_id、正文及更新时间。	基址 https://api.weixin.qq.com，使用获授权发布账号的令牌；账号自调用可采用稳定凭证接口。第三方代调用另需权限集 7 及 authorizer_access_token。[P02、W16]
POST /cgi-bin/freepublish/getarticle	access_token、article_id；取得对应已发布图文。	article_id 来自获授权账号；48001 表示无接口权限，53600 表示文章 ID 无效。[P03]

上述接口不授予任意公众号文章库、学生关注列表或公众号聊天的读取权。没有发布方授权时，由学生提交正文与附件并保留原链接；受限链接或空白内容不能生成“处理完成”状态。

智慧珞珈与校内数据

已核查内容	公开资料能确认什么	尚未确认的部分
智慧珞珈平台介绍	学校公开介绍包含多端入口、统一消息及个人日程等能力。[U01]	团队可调用的通知、身份、课表、日历 API；数据字段、读写范围、令牌与生产额度。
资源与系统接入指南	公开指南发布于 2025-03-04，说明单位网站／系统备案及云资源申请流程。[U02]	资源申请通过不等于取得业务数据访问权；本团队是否具备申请主体与部署条件仍需确认。
数据交换服务页面	公开页面提供教育管理信息编码标准材料，属于标准下载。[U04]	没有取得本项目业务接口说明；不能把编码标准当作可调用 API。
统一身份认证图解	现有公开图解标注 2016-10-01。[U05]	不能据此确定现行认证协议、回调地址、属性字段或第三方注册流程。
制度目录及正文	目录中三项相关制度标注 2026-09-17；本次逐个打开正文均跳转校内认证。[U03、U06—U08]	未读到具体条文；目录日期不等于施行日期，不推断授权、留存等细则。
武大数智教育平台	公开入口仅取得加载页面。[U09]	未验证账户内模型 API、额度、服务器或部署能力；以赛事通知和后续实际资源确认。

后续由发榜单位协助向智慧校园部及数据所属单位确认：服务对象与使用目的、必要字段、来源系统、只读／写入范围、审批责任人、测试账号、接入文档版本、调用限制、保存期限、撤权与删除方式。以书面授权和测试结果决定接入，不收集学生统一认证密码或登录 Cookie。

首版仅使用用户填写的年级、培养层次、学院／专业等必要条件，以及用户主动提交的通知。身份自填仅用于辅助判断；涉及资格认定时仍以通知规则与发布单位核实为准。校内接口未获授权，不影响这一路径运行。

日历：导出与写入

实现路径	权限与能力	更新、提醒与兜底
首版：.ics 文件导出	按 iCalendar 基础格式导出本人确认的事项，由用户导入支持的日历；项目无须索取其日历账号令牌。[C01]	文件导入是快照。日期变更或取消后，显示变更清单，由用户更新／删除原事件；重新导入可能重复。[C02]
小程序：wx.addPhoneCalendar	基础库 2.15.0 起，需 scope.addPhoneCalendar 和相应隐私声明；提交标题、开始时间及可选提醒等。[W04、W12]	仅此添加接口不提供已有事件读取、修改或删除能力。拒绝或不兼容时，仅可改用已经实测可用的导出路径。
以后：订阅日历	用户订阅发布的日历地址，可获取后续变化。	不同客户端刷新有延迟；Outlook 官方说明更新可能超过 24 小时，因此不能承担紧急更正的唯一提醒。[C02]

保留事项 ID 与导出版本。有时刻的事件明确时区；仅有日期的事项设为全天并标明时刻未知，提醒时间由用户选择，不补造截止时刻。RFC 5545 是基础规范，官方状态页列出后续更新，不能称其为未被更新的最新完整标准。导出、导入与提醒成功分别判定。[C01—C03]

版本回归与接入核验

已排除的旧结论

核查点	当前结论与处理
QQ 同站点新旧域名并存	2026-08-10 更新记录迁移至 api.bot.qq.com，最新可见日志为 2026-09-16；入驻指南仍保留 bots.qq.com、api.sgroup.qq.com 及旧沙箱地址。业务与令牌按现行专页，沙箱基址须后台确认。[Q01—Q03、Q12]
QQ 主动发送与全量群消息	现行页提供主动发送及群主许可下的全量实时消息；旧材料的“主动消息停用”“只能收 @”不用于当前设计。实时接收不等于历史读取。[Q05、Q07—Q11]
QQ 单聊回复时限	概述 60 分钟／4 次与 msg_id 参数 5 分钟冲突；先按 5 分钟内即时回复设计，实际可用窗口待联调。[Q08—Q09]
微信订阅版本与依赖	现行为最多 5 个模板；稳定令牌、已有模板及回调是接入依赖。新版一次性业务卡片的适用机制不同，未见本项目匹配场景，不纳入接入范围。[W08、W10、W14—W16]
校内资料与日历标准	旧图解、平台介绍、编码标准不是业务授权；三份制度正文未取得。RFC 5545 另有更新记录，按实际使用字段核实兼容。[U01、U03—U08、C03]

正向、反向与回归条件

核验对象	正向应成立	反向与回归应成立
文件提交	本人选定的文字／文件进入该账号，原件与结果对应。	取消、隐私拒绝、空文档、附件失效、上传失败均不显示成功；他人不能访问。
QQ 接入	在获授权会话接收指定事件并去重；按权限发送确认。	移出群、关全量、撤权、断线、禁言、限流后不越权接收／发送；未取得内容标为缺失。
微信提醒	有效凭证、本账号匹配模板、订阅额度和目标 OpenID 同时满足，记录 API 与回调结果。	过期凭证、错误账号、拒订、无额度、封禁、模板错误、并发限制不记为送达或已读。

核验对象	正向应成立	反向与回归应成立
身份与官方事实	自填条件用于解释相关性；正式事实附原文位置。	平台 OpenID 不冒充学籍；转述不自动覆盖正式期限；未明确内容不补造。
日历及变更	确认事项可导出；新增、更正、取消有版本记录。	文件快照不宣称自动同步；旧版本、重复导入、撤销提醒分别提示。

以上为实施后的联调准入条件，尚未执行账号、群、发布方或校内接口实测。文档核验不替代应用审核、实际授权、生产额度与真机结果。

官方来源索引

索引仅保留正文引用的官方页面。完整采集时间、重定向、正文指纹及受限状态见“核验底稿／官方来源复核_2026-10-11.csv”；采集日期不作为文档更新日期。

Q：QQ；W：微信小程序；P：公众号；U：武汉大学；C：日历。

编号	官方文档（可点击）	编号	官方文档（可点击）
Q01	入驻、发布与配置	Q02	获取 AccessToken
Q03	API 调用指南	Q04	群 @ 消息事件
Q05	群消息（全量模式）	Q06	单聊消息事件
Q07	发送群聊消息	Q08	发送单聊消息
Q09	消息概述	Q10	WebSocket 事件接入
Q11	Agent 接入说明	Q12	API 变更记录
Q13	富媒体消息	Q14	获取 WSS 接入点
Q15	Webhook 事件接入	W01	选择会话文件
W02	上传文件	W03	隐私协议开发指南
W04	隐私保护指引内容	W05	登录流程
W06	登录凭证校验	W07	订阅消息概述
W08	发起消息订阅	W09	发送订阅消息
W10	新版一次性订阅指南	W11	网络通信
W12	添加手机日历事件	W14	获取已有模板列表
W15	弹窗订阅与事件回调	W16	稳定版调用凭据
P01	发布能力说明	P02	获取已发布列表
P03	获取已发布图文	U01	智慧珞珈平台介绍
U02	域名、网站及信息系统管理指南	U03	规章制度目录
U04	数据交换服务	U05	统一身份认证图解
U06	个人信息保护制度（需认证）	U07	一网通办制度（需认证）
U08	数据资源管理制度（需认证）	U09	武大数智教育平台入口
C01	iCalendar：RFC 5545	C02	Outlook 导入与订阅日历
C03	RFC 5545 状态与更新		